Ryan Nathanael Soenjoto Widodo’s 履歴書。

更新日：2023年10月17日

私について

こんにちは！これはライアン・ナタナエル・ソエンジョト・ウィドドの履歴書ページです。1991年、ウィドドは4人家族の愛情深いインドネシア人クリスチャンの家庭に生まれました。2022年、筑波大学コンピューターサイエンス科にて博士号を取得。現在、楽天トラベルにてデータエンジニアリングツールの開発に従事。

メール: ryannsw@osss.cs.tsukuba.ac.jp

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=dKSR9zEAAAAJ&hl=en&authuser=1

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3929-7377

linkedin: https://www.linkedin.com/in/rnswidodo1/

研究分野

[1] Key-value storage・Key-Valueストレージ
[2] Persistent memory・不揮発性メモリ
[3] Big data・ビッグデータ
[4] Deduplication and compression・重複排除やデータ圧縮
[5] Mobile cloud computing・モバイルクラウドコンピューティング

論文

[1] Widodo, R. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2017). SDM: Smart deduplication for mobile cloud storage. Future Generation Computer Systems, 70, 64-73.
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X16302084

[2] Widodo, R. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2017). A new content-defined chunking algorithm for data deduplication in cloud storage. Future Generation Computer Systems, 71, 145-156.
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X16305829

[3] Widodo, R. N., & Lim, H. (2017, January). RDM: Rapid Deduplication for Mobile Cloud Storage. In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Modeling and Simulation (pp. 14-18).
- https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3036331.3036357

[4] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2020, August). HDRF: Hadoop data reduction framework for hadoop distributed file system. In Proceedings of the 11th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (pp. 122-129).
- https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3409963.3410500

[5] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2020 November). DFS on a Diet: Enabling Reduction Schemes on Distributed File Systems. SC20 Research Poster.
- http://sc20.supercomputing.org/proceedings/tech_poster/poster_files/rpost103s2-file3.pdf
- http://sc20.supercomputing.org/proceedings/tech_poster/poster_files/rpost103s2-file2.pdf

[6] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2021). Hadoop Data Reduction Framework: Applying Data Reduction at the DFS Layer. IEEE Access, 9, 152704-152717.
- https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/6514899/09612160.pdf

[7] Widodo, R. N. S., Ohtsuji, H., Hayashi, E., Yoshida, E., Abe, H., & Kato, K. (2022). NVKVS: Non-Volatile Memory Optimized Key-Value Separated LSM-Tree. Journal of Information Processing, 30, 332-342.
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/ipsjjip/30/0/30_332/_pdf

[8] 博士論文. (2022). Design and Implementation of Data Reduction Enabled Distributed File System.
- https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/2005453/files/DA010258.pdf

詳細については、私のGoogle Scholar pageをチェックしてください。

学歴

年月	大学	専攻	学位	コメント
2009年8月 ~ 2013年1月	Petra Christian University, Indonesia	Electrical Engineering	学士	GPA 3.8/4. ３年半で卒業しました（普通は4年）。
2015年2月 ~ 2017年1月	Dongseo Univeristy, South Korea	Ubiquitous IT	修士	モバイルクラウドストレージと重複解除アルゴリズム。
2018年4月 ~ 2019年3月	University of Tsukuba, Japan	Computer Science	研究生	研究内容：Hadoopでビッグデータを圧縮する
2019年4月 ~ 2022年3月	University of Tsukuba, Japan	Computer Science	博士	Big data用高効率ストレージシステム。

職歴

年月	雇用期間	会社	仕事内容
2012年6月 ~ 2012年7月	1ケ月	PT. Jivan Jaya Makmur Telecom, Surabaya, Indonesia	インターンシップ、Mikrotikのルーターでコンピューターネットワークを経営します。2012年6月から2012年7月まで努めていました。
2013年10月 ~ 2014年9月	1年	PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Kudus, Indonesia	設計および品質保証エンジニアです。 CISPR 35とIEC 61000の標準を基づいて電子機器の電磁両立性をテストします。2013年10月から2014年9月まで努めていました。
2021年10月～12月、2022年4月～現在	1年9ケ月	楽天	楽天トラベルのデータウェアハウス(DWH)チームのデータエンジニア。ETLパイプラインの設計、日々のバッチ処理用ソフトウェアの開発。

言語能力

言語	平準	能力試験	試験の年	コメント
インドネシア語	母国語／母語	-	-	母国語、20年以上主な言語として使っています。
英語	第二言語 / 2014年から毎日使用	TOEFL IBT (102)	2017	2015年から主な言語として使っています。
日本語	中級 / 2022年以来、ビジネスとカジュアル	未	受験予定なし。	CEGLOC日本語補習コースのレベル6（8段階中）を自信をもって終了（文法A+、漢字A）。

プログラミング言語能力

使用言語	経験年数	コメント
Java	～10年	私がよく使うプログラミング言語。AndroidアプリケーションやHadoopプロジェクトなど多くのプロジェクトで使用。JARを逆コンパイルし、逆コンパイルされたコードからライブラリを理解することで、トラブルシューティングができます。DBプロジェクトのJDBCやODBCにも精通しています。
C++	5年	パフォーマンスが重要なプロジェクトで2番目に使用するプログラミング言語です。ODBCコーディングの知識もあります。
C言語	3年	マイクロコントローラのプログラミングに使用。
Python	2年	pyodbcやJayDeBeApiのようなライブラリとPythonを使用して複数のETLバッチジョブを構築しました。
C#	1年	いくつかのOpenCVプロジェクトとEmbedded Device ClassのGPSディスプレイのようなシンプルなWindowsインターフェースに使用しました。
アセンブリ（MCS51）	1年	最初に学んだプログラミング言語のひとつ。データシートに記載された命令に基づいてマイコンをコーディングすることができる。
HTML/PHP/Javascript	1年	実験レポートフォームのインターフェース、SpringBootプロジェクトなど、Web開発の経験がある。

プロジェクト

プロジェクト名	状態	コラボレーター	コメント
An Andorid Application for controlling Quadcopter	完成	Petrus Santoso (Petra Christian University)	学士課程の卒論プロジェクトです。このプロジェクトはあるアプリケーションのソースコドを見ないで、自作アプリケーションを作るプロジェクトです。Parrot AR.Drone 2.0のアプリを基づき、そのアプリのパケットをTCPDumpで検査し、パケットの内容からでデータを抽出し、原アプリを真似するアンドロイドアプリを作りました。原アプリのようにこのアプリはドローンをコントロールでき、情報を表示でき、映像も映れます。

プロジェクト名	状態	コラボレーター	コメント
Smart Deduplication Mobile	完成	Professor Hyotaek Lim (Dongseo University), Dr. Mohammed Atiquzzaman (University of Oklahoma)	モバイルクラウドアプリケーションぬ向けるアンドロイドアプリです。パソコンと違い、モバイル機器のデータは高いです。例えば、4Gのデータサービスの値段は光ファイバのサービスより値段が高いです。また、モバイル機器はストレージや電源に限っています。そのため、このアプリは「deduplication」という重複排除技術を使い、データを短縮し、クラウドにデータをアップロードします。また、このアプリは最高の効率を到達ためにデータのタイプにより、別なdeduplication技術を使います。例えば、メディアファイルなら、file-deduplicationをつかいます。重複が多いファイルならvariable-block deduplicationをつかいます。このように、このアプリは学習を使い、ファイルタイプを基づき、自動でdeduplicationの技術を決められます。
High throughput Content-Dependent Chunking (CDC) algorithm	完成	Professor Hyotaek Lim (Dongseo University), Dr. Mohammed Atiquzzaman (University of Oklahoma)	Deduplicationのスループットを増加するために、新しい高効率chunking（データを分解する）アルゴリズムです。
Data reduction schemes in Distributed File Systems	完成	Professor Kazuhiko Kato (University of Tsukuba), Professor Hirotake Abe (University of Tsukuba)	このプロジェクトはDistributed File System (DFS)でデータ圧縮技術を研究するプロジェクトです。アルゴリズムが実装されているレイヤーにより、DFSのスループットの差があります。この研究でDFSレイヤーにデータ圧縮アルゴリズムうを直接に実装します。そのため、新しい実装方を設計し、実験環境に動きさせ、DFSのパフォマンスを測かりました。もっと詳しく、APSys2020にある論文をチェックしてください。https://github.com/NSWRyan/HDRF
HDRF’s block mirroring	完成	Professor Kazuhiko Kato (University of Tsukuba), Professor Hirotake Abe (University of Tsukuba)	一つのHDRFの問題は”node to node”データ通信の大きさです。例えば、block replicationをする時、HDRFは原ブロックを使い、ネットワーク通信が大きく成ります。HDRFのモジュール性により、追加モジュールが簡単にHDRFに繋がれるので、この問題を解決できます。そのため、block mirroringと言う追加モジュールを作り、問題を解説します。Block mirroringはHDRFのblock replicationを置き換え、削減したデータを使い、ネットワーク通信を最小限に抑えます。https://github.com/NSWRyan/HDRF
NVKVS	完成	加藤和彦教授（筑波大学）、阿部博丈教授（筑波大学）	インテル Optane DCPM メモリ（不揮発性メモリ（NVM））用の Wisckey の実装。NVM内の回転ログにデータを保存する。プロジェクトページ: https://github.com/NSWRyan/NVKVS
FormattedFileWriter	進行中		一般的なフォーマット（CSV、Avro、Parquet、ORC）への書き込みを容易にするJavaライブラリ。https://github.com/NSWRyan/FormattedFileWriter
MultiWayLoader	進行中		DBから一般的なファイル形式、またはJDBC経由で別のDBにデータをコピーするJavaライブラリ。https://github.com/NSWRyan/MultiWayLoader
MySQLDebeziumKafka	完成		ETLプロセスをより効率的にする変更データキャプチャ(CDC)技術のセルフスタディ。https://github.com/NSWRyan/MySQLDebeziumKafka